Ville de Paris
STEGC - DCPA
7 avenue de la Porte d'Ivry
75013 - PARIS

Donneur(s) d'ordre(s) client :	Vincent CHARON (Chargé de Mission Ventilation) Denis LANDAIS (Chef de la Mission Ventilation) Ioana LUPESCU (Chargé de Mission Ventilation)			
Interlocuteur(s) MAP CLIM :	Frédéric MONIER(Chargé d'affaires – MAP CLIM)			
Intervenant(s) MAP CLIM :	Hamza LEHNA (technicien MAPCLIM)-			
Accompagnateur(s) client	Absence d'accompagnement			
Date(s) d'intervention :	**Du**	28 février 2023	**au**	1er mars 2023

Adresse d'intervention	Référence site : 3126 Bibliothèque Municipale Lévi-Strauss 41 Avenue de Flandre PARIS 19e

Audit et contrôles des systèmes de ventilations et d'assainissment de l'air des locaux de travail

Indice	**Etat**	**Rédacteur**		**Vérificateur**		**Approbateur**	
4	BPE	Hamza LEHNA		Wylem Bellegarde		Wylem Bellegarde	
		Date :	6 mars 2023	Date :	16 mai 2024	Date :	16 mai 2024

N° de commande	20212021506844	Référence offre	EXP-2202-15203-1

Z.A Le Mélac – Parc d'activité n°1 – 5 Rue Sirazac – 33370 Tresses
Tél : 05 56 86 72 42 – Fax : 05 56 86 52 85 – mapclim@mapclim.fr – www.mapclim.fr

Sarl au Capital de 100 000 euros – SIRET 423 785 526 00023 – RCS B 01647 – APE 7112B

Toute diffusion et reproduction de ce document, de même que son exploitation ou la communication de son contenu sont interdites sans l'autorisation écrite.

Suivi des modification(s) et révision(s)		
Indice	**Date**	**Nature de la révision**
1	16 mars 2023	Première diffusion
2	20 mars 2023	Deuxième diffusion corrections
3	20 mars 2023	Troisième diffusion corrections
4	16 mai 2024	Quatrième diffusion corrections

Sommaire

1 Contexte 4
2 Objectifs 4
3 Périmètres 5
4 Livrables 5
5 Synthèse des mesures 6
5.1 Centrale de Traitement d'Air 6
5.2 Extracteur 7
6 Synthèse des résultats 8
6.1 Locaux à pollution non-spécifique 8
6.2 Locaux sanitaires 10
7 Annexe – Plan 11
7.1 Sous-sol 11
7.2 RDC 12
7.3 Locaux à pollution non spécifique 17
7.5 Locaux sanitaires 21
8 Annexe – Fiches techniques et matériels 22
9 Annexe – Légende et acronymes des tableaux : 23
10 Annexe –Méthode de contrôle 25
10.1 Champ de vitesse dans un conduit aéraulique 25
10.2 Mesures aux bouches et aux diffuseurs 28
10.3 Limite d'utilisation des appareils de mesure 29
10.4 Visualisation d'un flux d'air 30
10.5 Vitesse de captage au point d'émission 30
10.6 Sorbonne 31
11 Annexe – Rappel réglementaire 34

1 Contexte

La **Ville de Paris** et plus précisément le service **STEGC** situé **7 avenue de la porte d'Ivry 75013** Paris, dans le cadre de ses activités diverses, dispose de bâtiment avec des installations de ventilation d'aération pour les locaux de travail ou établissement recevant du public (ERP).

Considérant l'arrêté ministériel du 8 octobre 1987 et les Articles R.4212-1 à R.4212-7 et R.4222-1 à R.4222-26, la mairie de Paris et son service STEGC souhaite parfaire aux exigences réglementaires de leurs installations de ventilation.

2 Objectifs

La **maitrise** des installations de ventilation des locaux de travail dans le cadre de projet neuf et/ou en phase d'exploitation,

L'**assurance** du maintien de la protection dans le temps, en garantissant le bon fonctionnement des installations et prévenir d'éventuels dysfonctionnement,

La **traçabilité** des documents réglementaires et qualité, démontrant la fiabilité de ses installations avec la réalisation des contrôles périodiques annuels de ses installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail à pollution spécifique et non spécifique, selon arrêté du 08 octobre 1987.

La demande des contrôles porte :

- les salles de réunion et/ou bureaux
- les locaux sanitaires
- les Etablissements Recevant du Public (écoles, théâtre, bibliothèque, mairie, etc…)
- les caissons de ventilation soufflage/extraction et réseaux de distribution associés
- les équipements de protection collectif

L'audit périodique permet de détecter éventuellement l'insuffisance de débit globaux (CTA et extracteurs) ou de débits locaux (bouches d'extraction sanitaires et bouches répartis dans les autres locaux). Ces insuffisances peuvent s'expliquer par exemple par un problème sur un élément du caisson de ventilation (filtre, grille d'air neuf ou de rejet, tension de courroie…). Mais parfois il peut être nécessaire d'engager un diagnostic complémentaire au contrôle périodique pour expliquer ces insuffisances par le contrôle des points suivants :

- Fonctionnement de l'installation de ventilation (taux de recyclage, débit minimal d'air neuf, régulation des débits d'air…),
- Etanchéité du réseau (connections des éléments du réseau aéraulique, connections en faux plafond entre bouches et manchettes…),
- Equilibrage du réseau (position des registres sur les antennes du réseau…),
- Entrée d'air et passage de transit (compensation d'air, grilles de transfert, d'étalonnage des portes…).

3 Périmètres

Dans un processus d'amélioration, la **Ville de Paris** et plus précisément le service **STEGC** consulte la société **MAP CLIM** afin de les accompagner dans la réalisation de ce projet en application avec l'appel d'offre consultation n°***2100592*** « *Accords-cadres à bons de commande du lot n°2 secteur Nord-Est pour l'audit et le contrôle des systèmes de ventilations dans l'objectif de constituer des dossiers de référence et contrôle des systèmes de ventilation et d'assainissement de l'air des locaux de travail de la Ville de Paris* « remporté en septembre 2021 et courant jusqu'en 2025.

4 Livrables

Dans ce livrable, vous trouverez l'audit et les contrôles des systèmes de ventilations et d'assainissement de l'air des locaux de travail pour le site :

«3126» Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 Avenue de Flandre PARIS 19e

- les synthèses de mesures & résultats
- les fiches mesures local par local avec plan de l'installation technique et schéma de principe
- la définition des points et valeurs caractéristiques de l'installation (plan de contrôle)
- le protocole de mesure (*pour les mesures par comparaison*)

Récapitulatif des actions menées :

Site :	«3126» Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 Avenue de Flandre PARIS 19e				
Equipement / Système :	*CTA(s)*	*Extracteur(s)*	*Locaux à pollution non spécifique*	*Locaux sanitaires*	*EPC*
1 Contrôles statiques des installations *(supervision, plan, implantation, …)*	✓	✓	✓	✓	x
2 Relevés statiques des installations *(fiches techniques, immatriculations, …)*	✓	✓	✓	✓	x
3 Relevés dynamiques des installations *(exemple : caissons, collecteurs, organes, pression réseau, débits associés, …)*	✓	✓	✓	✓	x
4 Relevés dynamiques des locaux *(exemple : cascade de pression, flux d'air, débits, …)*	✓	✓	✓	✓	x
5 Consignation des valeurs de références *(localisation points caractéristiques, pressions associées, débits associées)*	x	x	x	x	x

5 Synthèse des mesures

Se référer aux fiches de contrôles jointes ci-dessous pour plus de détails

5.1 Centrale de Traitement d'Air

Identification du dispositif de ventilation	Page de la fiche terrain concernée	Etat d'intégrité et vétusté	Etat de maintenance	Etat sur les bonnes pratiques d'installation	Observations
CTA 01	**Page 13**	**Satisfaisant**	**Satisfaisant**	**Satisfaisant**	-
INS 01	**Page 14**	**Satisfaisant**	**Satisfaisant**	**Satisfaisant**	-

Les prises d'air neuf et ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 m de toutes sources éventuelles de pollution. L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toutes fenêtres ou de toutes prises d'air neuf sauf aménagement tel qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit en outre être rejeté sans recyclage.

RSDT : L'article 63-1

Appellation installation	Page de la fiche terrain concernée	Locaux desservis	Débit d'air neuf mesuré m³/h	Débit d'air mesuré aux diffuseurs m³/h	Débit nominal d'air neuf de référence m³/h	Ecart	Débit d'air neuf à mettre en œuvre m³/h	Liste des observations
CTA 01	**Page 13**	Bibliothèque (RDC ET S/SOL) + Bureau responsable + bureau	1580	1970	Non communiqué	/	4282	/
INS 01	**Page 14**	salle d'animation + sous-sol bibliothèque + cuisine + réserve + sanitaire salle de repos	339	225	Non communiqué	/	850	

5.2 Extracteur

Identification du dispositif de ventilation	Page de la fiche terrain concernée	Etat d'intégrité et vétusté	Etat de maintenance	Etat sur les bonnes pratiques d'installation	Observations
Extracteur 01	**Page 15**	**Satisfaisant**	**Satisfaisant**	**Satisfaisant**	-
Extracteur 02	**Page 16**	**Satisfaisant**	**Satisfaisant**	**Satisfaisant**	-

Appellation installation	Page de la fiche terrain concernée	Locaux desservis	Débit d'air extrait mesuré m³/h	Débit d'air extrait mesuré aux diffuseurs m³/h	Débit d'air extrait de référence	Ecart	Débit d'air extrait à mettre en œuvre m³/h	Liste des observations
Extracteur 01	**Page 15**	Bibliothèque (RDC ET S/SOL) + Bureau responsable + bureau +WC homme et femme rdc	1175	1293	Non communiqué	/	90	/
Extracteur 02	**Page 16**	Salle d'animation + cuisine + salle de repos + réserve + sanitaire salle de repos	335	235	Non communiqué	/	45	

6 Synthèse des résultats

6.1 Locaux à pollution non-spécifique

Se référer aux fiches de contrôles jointes ci-dessous pour plus de détails page 17 à 19

Etage	Identification du local	Destination du local	Taux d'occupation (nbre personne)	Type de ventilation	Nbre max de pers. Admissible (par Vent Nat.)	Nbre max de pers. Admissible (par Vent. Méca)	Conclusion	Observations / Remarques
RDC & S/SOL	Bibliothèque	CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique)	5 agents publics	Naturelle	5		**Non Conforme selon le taux d'occupation**	Le RDC et S/SOL font partie du même volume -
		ERP : Bureaux et locaux assimilés (locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques…)	140		62			
		CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique)		Mécanique		5		Introduire un débit d'air neuf pour satisfaire aux exigences réglementaires
		ERP : Bureaux et locaux assimilés (locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques…)				82		
RDC	Bureau responsable	CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique)	2 professionnel	Naturelle	2		**Conforme par ventilation mécanique et ventilation naturelle**	-
				Mécanique		7		-

Se référer aux fiches de contrôles jointes ci-dessous pour plus de détails page 17 à 20

Etage	Identification du local	Destination du local	Taux d'occupation (nbre personne)	Type de ventilation	Nbre max de pers. Admissible (par Vent Nat.)	Nbre max de pers. Admissible (par Vent. Méca)	Conclusion	Observations / Remarques
RDC	Bureau	CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique)	10 professionnel	Naturelle	6		**Non Conforme selon le taux d'occupation**	-
				Mécanique		6		-
RDC	cuisine + salle de repos	CDT : Salle de restauration (ou assimilé)	10 professionnel	Absence Vent. Nat.	0		**Non Conforme selon le taux d'occupation**	-
				Mécanique		4		-
RDC	Réserve	Occupation épisodique (LPNS)	/	Absence Vent. Nat.	-		**Sans objet**	Non applicable : Absence d'ouvrant
				Mécanique		/		-
S/SOL	Salle d'animation	CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique)	2 agents publics 30	Absence Vent. Nat.	0		**Non Conforme selon le taux d'occupation**	Non applicable : Absence d'ouvrant
		ERP : Locaux de réunions (salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers…)			0			
		CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique)		Mécanique		2		Introduire un débit d'air neuf pour satisfaire aux exigences réglementaires
		ERP : Locaux de réunions (salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers…)				1		

6.2 Locaux sanitaires

Se référer aux fiches de contrôles jointes ci-dessous pour plus de détails page 21

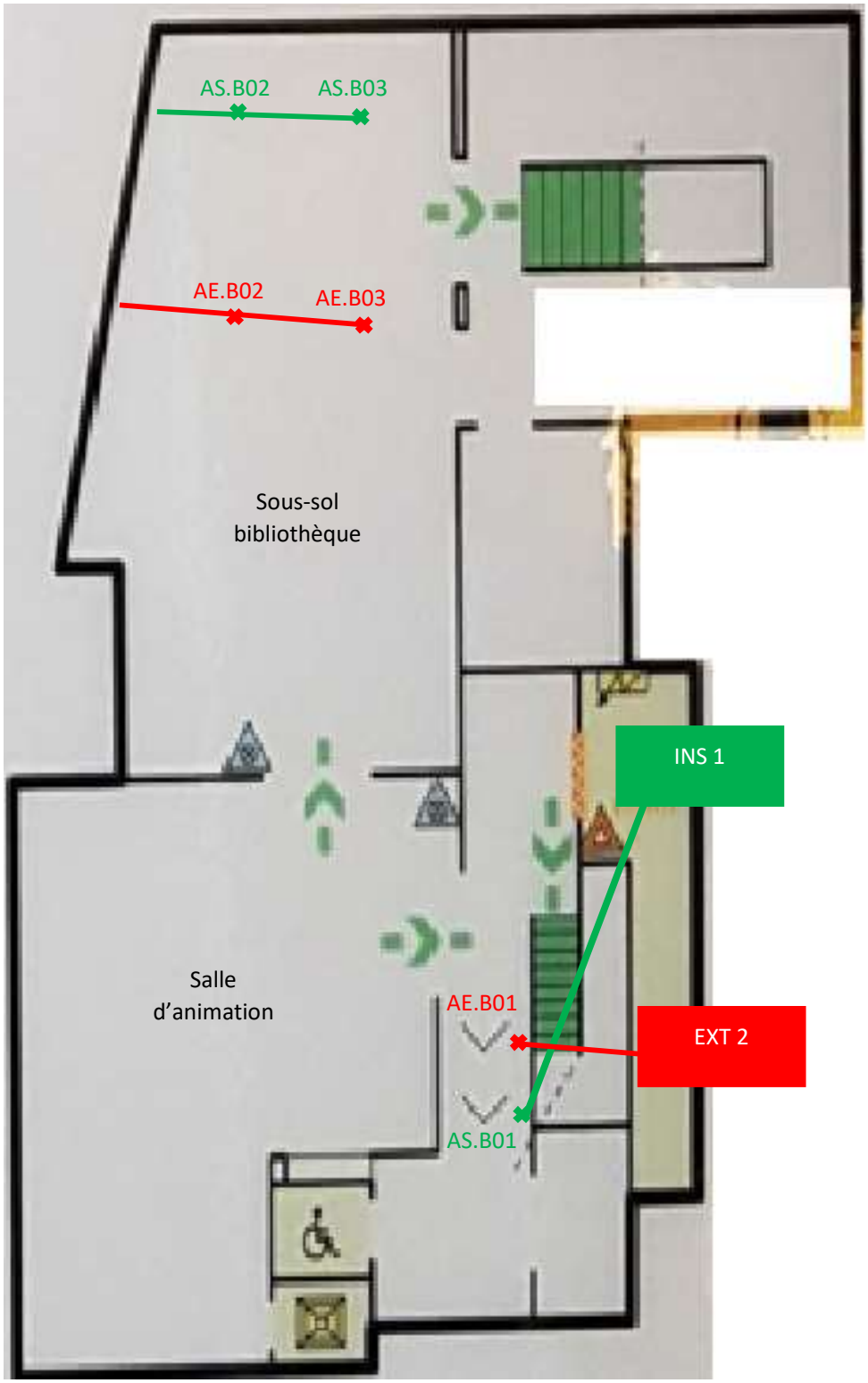
Localisation du sanitaire			Extracteur	Détail	Débit mesuré (m^3/h)	Conformité pour le local	Remarques / Observations
Bâtiment	Etage	Identification (Situation ou N° du bloc, homme, femme, mixte…)					
3126	RdC	WC public femme	EXT 1	AE.B14 = 25	25 m3/h	**Non Conforme**	
3126	RdC	WC public homme	EXT 1	AE.B15 = 25	25 m3/h	**Non Conforme**	
3126	RdC	sanitaire (salle de repos)	EXT 2	AE.B05 = 34	34 m3/h	**Non Conforme**	

Remarque :

En cas d'écarts importants avec les débits réglementaires, la société Map Clim peut vous accompagner dans la réalisation d'un diagnostic complémentaire.

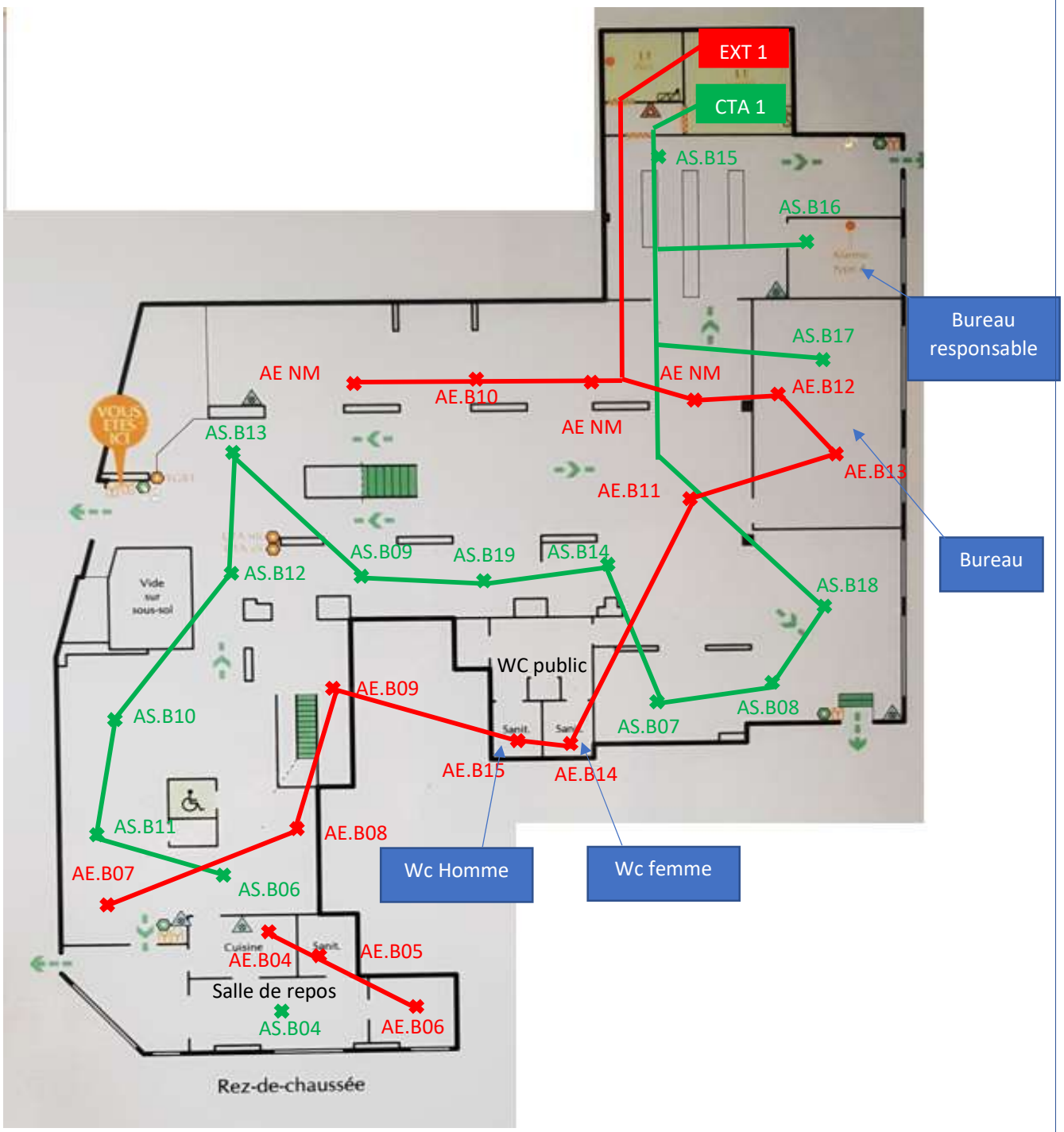
7 Annexe – Plan

7.1 Sous-sol



7.2 RDC

Légende : flux(AS, AE, AN).détail(Bouche, Gaine, Grille)Numéro
G = Gaine - B = Bouche - Gr = Grille - D = Diffuseur



7.2.1 Fiche de mesures

LOCALISATION, REFERENCES, DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT								
Date de contrôle	**Bâtiment**	**Etage**	**Local**	**Appellation**	**Marque**	**Modèle**	**N° de série**	**Locaux desservis sur le site**
28/02/2023	3126	RDC	LT	CTA 1	WOLF	KG40	9316	Bibliothèque
Destination des locaux desservis :				ERP : Bureaux et locaux assimilés (locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques…)				

Nbre Ventilo	**Variateur(s)**			**100 % AN**	**Position registre d'air neuf**	**Installation contrôlée (oui / non)**
	Présent	**AS**	**AE**			
1	Non	Position 9/9	SO	Oui	Sans objet	Oui
Description (régulation, fonctionnement…)					CTA simple flux	
Observations :				**Non**		

EXAMEN VISUEL DE L'ETAT GENERAL		
Observations :	**Non**	

VERIFICATION DU DISPOSITIF DE FILTRATION							
Type de filtre et localisation	**Classe de filtration**	**ΔP max théorique**	**ΔP mesuré**	**Résultat (ΔP en Pa)**	**Dépass. ΔP max**	**Observations :**	**Oui**
Filtres AN	G4	250 Pa	Oui	80	Non	Dimension du filtre média G4 : 590*575*45 Maintenance effectuée pendant l'intervention (28/02/2023) Filtre neuf Pressostat réglé à 400 Pa.	
		/			/		
		/			/		

CONTRÔLE DU DEBIT D'AIR NEUF					
Débit AN réglementaire par occupant	**Débit d'air neuf mesuré**	**Débit minimal AN référence**	**Nbre occupants admissibles**	**Observations :**	**Non**
18 m3/ h par occupant	1580 m3/h	non communiqué	87 personne(s)		

CONTRÔLE DES DEBITS D'AIR					
Flux	**Résultat mesure**	**Débit de référence**	**Ecart**	**Observations :**	**Non**
Débit AS calculé :	1580 m3/h	non communiqué	/		
Débit AE / AR calculé :	SO	SO	/		
Débit Rejet calculé :	SO	SO	/		

RESULTAT MESURE(S) DE DEBIT									
Localisation mesure		**L ou Ø (m)**	**H (m)**	**Coeff. K**	**Temp. (en °C)**	**Pression statique (en Pa)**	**Vitesse moyenne (en m/s)**	**Débit calculé (m³/h)**	**Perturbation** *(vitesses irrégulières)*
Flux	**Détail(s)**								
AS	AS.G01	0,250	0,450			41 Pa	3,90 m/s	1 580	Non

LOCALISATION, REFERENCES, DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Date de contrôle	Bâtiment	Etage	Local	Appellation	Marque	Modèle	N° de série	Locaux desservis sur le site
01/03/2023	3126	S/SOL	LT	INS 1	ATLANTIC	CRITAIR M35 I	428	salle d'animation + sous-sol bibliothèque + cuisine + réserve + sanitaire salle de repos

Destination des locaux desservis :	CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique)

Nbre Ventilo	Variateur(s)			100 % AN	Position registre d'air neuf	Installation contrôlée (oui / non)
	Présent	AS	AE			
1	Oui	Position 9/9	SO	Oui	Sans objet	Oui

Description (régulation, fonctionnement…)	
Observations :	Non

EXAMEN VISUEL DE L'ETAT GENERAL

Observations :	Non

VERIFICATION DU DISPOSITIF DE FILTRATION

Type de filtre et localisation	Classe de filtration	ΔP max théorique	ΔP mesuré	Résultat (ΔP en Pa)	Dépass. ΔP max	Observations :	Non
Filtres AN	G4	250 Pa	Non	/	/		
		/			/		
		/			/		

CONTRÔLE DU DEBIT D'AIR NEUF

Débit AN réglementaire par occupant	Débit d'air neuf mesuré	Débit minimal AN référence	Nbre occupants admissibles	Observations :	Non
25 m3/ h par occupant	339 m3/h	non communiqué	13 personne(s)		

CONTRÔLE DES DEBITS D'AIR

Flux	Résultat mesure	Débit de référence	Ecart	Observations :	Non
Débit AS calculé :	339 m3/h	non communiqué	/		
Débit AE / AR calculé :	/	non communiqué	/		
Débit Rejet calculé :	/	non communiqué	/		

RESULTAT MESURE(S) DE DEBIT

Localisation mesure		L ou Ø (m)	H (m)	Coeff. K	Temp. (en °C)	Pression statique (en Pa)	Vitesse moyenne (en m/s)	Débit calculé (m³/h)	Perturbation *(vitesses irrégulières)*
Flux	Détail(s)								
AS	AS.G02	0,400				98 Pa	0,75 m/s	339	Non

7.2.2 Fiche de mesures

Désignation : Extracteur 01		
Date de l'essai : 28/02/2023	**Secteur : Tertiaire**	
Nom de l'intervenant : CRUMOIS	**Localisation / Bâtiment : Bibliothèque Claude Lévi-Strauss**	
Site : 3126	**Niveau / Etage : RDC**	**Local technique**

Contrôle général :
Intégrité du caisson d'extraction :
✓ Satisfaisant ☐ Non-qualité de Maintenance (NQM) ☐ Dégradé ☐ Hors service

Contrôle caisson d'extraction :	
DESIGNATION	**CONTRÔLES STATIQUES**
Courroie /Moteur	RAS

Contrôle réseau d'extraction
Intégrité du réseau d'extraction :
✓ Satisfaisant ☐ Non-qualité de Maintenance (NQM) ☐ Dégradé ☐ Hors service
Type de terminaux :
☐ Module auto réglable ✓ Module sans régulation ☐ Mixte de module
Pression fin de réseau :
✓ Pression > 50Pa ☐ Pression < 50Pa
Tous les modules terminaux sont présents
✓ Oui ☐ Modules manquants au nombre de : -

LOCALISATION, REFERENCES, DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Date de contrôle	Bâtiment	Etage	Local	Appellation	Marque	Modèle	N° de série	Locaux desservis sur le site
28/02/2023	3126	RDC	LT	EXT 1	WOLF	KG40	9316	Bibliothèque

CONTRÔLE DES DEBITS D'AIR

Flux	Résultat mesure	Débit de référence	Ecart	Observations :	Non
Débit AE / AR calculé :	1175 m3/h	Non communiqué	/		
Débit Rejet calculé :	1175 m3/h	Non communiqué	/		

RESULTAT MESURE(S) DE DEBIT

Localisation mesure		L ou Ø (m)	H (m)	Coeff. K	Temp. (en °C)	Pression statique (en Pa)	Vitesse moyenne (en m/s)	Débit calculé (m³/h)	Perturbation *(vitesses irrégulières)*
Flux	Détail(s)								
AE / AR	AE.G01	0,250	0,450			-53 Pa	2,90 m/s	1 175	Oui

Désignation : Extracteur 02

Date de l'essai : 28/02/2023	**Secteur : Tertiaire**	
Nom de l'intervenant : CRUMOIS	**Localisation / Bâtiment : Bibliothèque Claude Lévi-Strauss**	
Site : 3126	**Niveau / Etage : Sous-sol**	**Local technique**

Contrôle général :

Intégrité du caisson d'extraction :

✓ Satisfaisant ☐ Non-qualité de Maintenance (NQM) ☐ Dégradé ☐ Hors service

Contrôle caisson d'extraction :

DESIGNATION	CONTRÔLES STATIQUES
Courroie /Moteur	RAS

Contrôle réseau d'extraction

Intégrité du réseau d'extraction :

✓ Satisfaisant ☐ Non-qualité de Maintenance (NQM) ☐ Dégradé ☐ Hors service

Type de terminaux :

☐ Module auto réglable ✓ Module sans régulation ☐ Mixte de module

Pression fin de réseau :

✓ Pression > 50Pa ☐ Pression < 50Pa

Tous les modules terminaux sont présents

✓ Oui ☐ Modules manquants au nombre de : -

LOCALISATION, REFERENCES, DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Date de contrôle	Bâtiment	Etage	Local	Appellation	Marque	Modèle	N° de série	Locaux desservis sur le site
28/02/2023	3126	S/SOL	LT	EXT 2	ATLANTIC	CRITAIR M24	273	salle d'animation + sous-sol bibliothèque + cuisine + réserve + sanitaire salle de repos

CONTRÔLE DES DEBITS D'AIR

Flux	Résultat mesure	Débit de référence	Ecart	Observations :	Non
Débit AE / AR calculé :	452 m3/h	Non communiqué	/		
Débit Rejet calculé :	335 m3/h	Non communiqué	/		

RESULTAT MESURE(S) DE DEBIT

Localisation mesure		L ou Ø (m)	H (m)	Coeff. K	Temp. (en °C)	Pression statique (en Pa)	Vitesse moyenne (en m/s)	Débit calculé (m³/h)	Perturbation *(vitesses irrégulières)*
Flux	**Détail(s)**								
AE / AR	AR.G01	0,400				105 Pa	0,74 m/s	335	Non

7.3 Locaux à pollution non spécifique

Etage	Identification du local	Destination du local	Taux d'occupation (nbre personne)	Type de ventilation	Surface (m^2)	Volume calculé (m^3)	Volume régl. par occupant (m^3)	Volume régl. / local (m^3)	Débit AE mesuré (m^3/h)	Débit AN mesuré (m^3/h)	Débit AN régl. par occupant (m^3/h)	Débit AN régl. / local (m^3/h)	Débit AN régl. / local selon CdT (m^3/h)	Nbre max de pers. Admissible (par Vent Nat.)	Nbre max de pers. Admissible (par Vent. Méca)	Organes rattachés	Conclusion	Observations / Remarques
RDC & S/SOL	Bibliothèque	CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique) ERP : Bureaux et locaux assimilés (locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques…)	5 agents 140 publics	Naturelle	500	1019	15 15	2100						5 62			**Non Conforme selon le taux d'occupation**	Le RDC et S/SOL font partie du même volume -
		CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique) ERP : Bureaux et locaux assimilés (locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques…)		Mécanique					974	1614	25 18	2645	3625		5 82	Cf tableau ci-dessous		Introduire un débit d'air neuf pour satisfaire aux exigences réglementaires
RDC	Bureau responsable	CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique) selon exigence Mairie de Paris	2 professionnel	Naturelle	12	32	15	30						2			**Conforme par ventilation mécanique et naturelle**	- -
				Mécanique					0	198	25	50	50		7	(CTA 1) AS.B16 = 198		

Etage	Identification du local	Destination du local	Taux d'occupation (nbre personne)	Type de ventilation	Surface (m^2)	Volume calculé (m^3)	Volume régl. par occupant (m^3)	Volume régl. / local (m^3)	Débit AE mesuré (m^3/h)	Débit AN mesuré (m^3/h)	Débit AN régl. par occupant (m^3/h)	Débit AN régl. / local (m^3/h)	Débit AN régl. / local selon CdT (m^3/h)	Nbre max de pers. Admissible (par Vent Nat.)	Nbre max de pers. Admissible (par Vent. Méca)	Organes rattachés	Conclusion	Observations / Remarques
RDC	Bureau	CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique) selon exigence Mairie de Paris	10 professionnel	Naturelle	45	98	15	150						6			**Non Conforme selon le taux d'occupation**	-
				Mécanique					319	158	25	250	250		6	(CTA 1) AS.B17 = 158 (EXT 1) AE.B12 = 171 (EXT 1) AE.B13 = 148		-
RDC	cuisine + salle de repos	CDT : Salle de restauration (ou assimilé)	10 professionnel	Absence Vent. Nat.	25	76	15	150						0			**Non Conforme selon le taux d'occupation**	-
				Mécanique					64	140	30	300	300		4	(INS 1) AS.B04 = 140 (EXT 2) AE.B04 = 64		-
RDC	Réserve	Occupation épisodique (LPNS)	/	Absence Vent. Nat.			Pas d'exigence (LOE)	-						-			**Sans objet**	Non applicable : Absence d'ouvrant
				Mécanique					16	0	Pas d'exigence (LOE)	-			/	(EXT 2) AE.B06 = 16		-

Etage	Identification du local	Destination du local	Taux d'occupation (nbre personne)	Type de ventilation	Surface (m^2)	Volume calculé (m^3)	Volume régl. par occupant (m^3)	Volume régl. / local (m^3)	Débit AE mesuré (m^3/h)	Débit AN mesuré (m^3/h)	Débit AN régl. par occupant (m^3/h)	Débit AN régl. / local (m^3/h)	Débit AN régl. / local selon CdT (m^3/h)	Nbre max de pers. Admissible (par Vent Nat.)	Nbre max de pers. Admissible (par Vent. Méca)	Organes rattachés	Conclusion	Observations / Remarques
S/SOL	Salle d'animation	CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique) ERP : Locaux de réunions (salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers…)	2 agents 30 publics	Absence Vent. Nat.			15	480						0			Non Conforme selon le taux d'occupation	Non applicable : Absence d'ouvrant
							15							0				
		CDT : Bureau ou assimilé (sans travail physique) ERP : Locaux de réunions (salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers…)		Mécanique					155	85	25	590	800		2	INS1 AS.B01 = 85 EXT2 AE.B01 = 155		Introduire un débit d'air neuf pour satisfaire aux exigences réglementaires
											18				1			

Air neuf bibliothéque	
Repère	mesure m3/h
AS.B02	102
AS.B03	90
AS.B06	76
AS.B08	168
AS.B09	127
AS.B10	79
AS.B11	90
AS.B12	104
AS.B13	128
AS.B14	172
AS.B15	163
AS.B18	128
AS.B19	187

Air extrait bibliothéque	
Repère	mesure m3/h
AE.B02	65
AE.B03	70
AE.B07	123
AE.B08	163
AE.B09	195
AE.B10	163
AE.B11	195

7.5 Locaux sanitaires

Localisation du sanitaire			Extracteur	Détail	Nbre d'équipements dans le local				Débit d'extraction mesuré		Débit mesuré (m³/h)	Débit régl. pour le local (m³/h)	Conformité pour le local	Remarques / Observations
Bâtiment	Etage	Identification (Situation ou N° du bloc, homme, femme, mixte...)			WC ou urinoir isolé	Douche isolée	lavabo(s)	Douches, WC ou urinoirs groupés	Nombre bouche	Débit mesurable				
3126	RdC	WC public femme	EXT 1	AE.B14 = 25	1		1		1	Oui	25 m3/h	45 m3/h	Non Conforme	
3126	RdC	WC public homme	EXT 1	AE.B15 = 25	1		1		1	Oui	25 m3/h	45 m3/h	Non Conforme	
3126	RdC	sanitaire (salle de repos)	EXT 2	AE.B05 = 34	1		1		1	Oui	34 m3/h	45 m3/h	Non Conforme	

Légende : g = à Gauche / d = à Droite / m = Milieu / H = Homme / F = Femme / PMR = Pers. Mobilité Réduite / 1G = 1ère à gauche L = Lavabo / VS = Vide seau / U = Urinoirs

Remarque : *Pour les lavabos, le débit d'extraction réglementaire à mettre en œuvre peut être obtenu soit par des bouches d'extraction dans la zone lavabos, soit par balayage assuré par les bouches d'extraction des sanitaires, soit par addition des deux.

8 Annexe – Fiches techniques et matériels

Référence interne MAP CLIM*	Type d'appareil
Art n°1617	Anémomètre multifonctions KIMO 
Art n°1617	 CONE K35 Débit.....10 à 400m³/h Dimensions..... 200 x 200 mm Hauteur : 330 mm Poids.....800 g Matériau.....Mat de verre 300 PLP Coefficient K... 22 (en soufflage et en extraction)
Art n°1665	 CONE K75 Débit..... 30 à 750m³/h Dimensions.....300 x 300 mm Hauteur : 470 mm Poids.....1400 g Matériau..... Mat de verre 300 PLP Coefficient K...50 (en soufflage et en extraction)
Art n°574	 CONE K120 Débit.....50 à 1200m³/h Dimensions.... 450 x 450 mm Hauteur : 600 mm Poids..... 1700 g Matériau..... Mat de verre 300 PLP Coefficient K...135 (en soufflage et en extraction)

*Matériel étalonné régulièrement par laboratoire extérieur. Certificats d'étalonnages disponibles sur demande.

9 Annexe – Légende et acronymes des tableaux :

Acronymes des tableaux :

L ou ∅ (m)	Largeur ou diamètre (en mètres)
H (m)	Hauteur (en mètres)
Coeff. cône	Coefficient du cône de mesure
Coeff. K	Coefficient k
Régl.	Réglementaire
CTA	Centrale de Traitement d'Air
ΔP	Différentiel de pression statique
AS	Air soufflé : Air soufflé dans les locaux.
AN	Air neuf : Air pris à l'extérieur et exempt de pollution
AR	Air repris : Air extrait des locaux qui peut potentiellement être réintroduit après recyclage
AE	Air extrait : Air extrait des locaux qui est rejeté en totalité dans l'atmosphère (pas de recyclage possible)
% AN	Pourcentage d'air neuf
VMC	Ventilation Mécanique Contrôlée
Débit Réf.	Débit de Référence
Débit th.	Débit Théorique

Définitions :

Air recyclé	Air repris qui subit un traitement
Batterie	Elément chauffant comprenant soit une ou plusieurs rangées de tubes à ailettes parcourus par un fluide caloporteur et destiné à modifier la température de l'air le traversant, soit un ensemble de résistances électriques.
Bouche	Une bouche est un terminal permettant l'insufflation (soufflage) ou l'extraction de l'air ; elle peut être fixe ou réglable, omnidirectionnelle ou unidirectionnelle. Elle est de petite taille (au maximum 200 mm x 200 mm) et le débit est < 200 m3/h (selon guide du CETIAT).
Diffuseur	Un diffuseur est un terminal à air, d'insufflation (soufflage) ou d'extraction, fixe ou réglable. Ils sont de taille et de forme très variables. Le débit d'air peut être compris entre 100 et 1000 m3/h.
Filtre	Dispositif de séparation des particules ou liquides en suspension dans l'air permettant, selon sa qualité, une épuration plus ou moins efficace. Les filtres peuvent être en caisson ou en gaine, plans dièdres, à déroulement automatique, à média sec ou humide, à poche régénérable ou jetable, électrostatiques.
Gaine	Conduit de ventilation souvent réalisé en tôle ou en matière plastiques ou maçonné.
Humidificateur	Dispositif permettant l'augmentation de la teneur en eau de l'air.
Locaux à Pollution Spécifique	Locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides, autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine. On distingue : les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et des locaux sanitaires.
Locaux à Pollution Non Spécifique	Locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.

Acronymes des plans :

EXT	Extracteur
CTA	Centrale de Traitement d'Air
AS	Air soufflé : Air soufflé dans les locaux.
AN	Air neuf : Air pris à l'extérieur et exempt de pollution
AR	Air repris : Air extrait des locaux qui peut potentiellement être réintroduit après recyclage
AE	Air extrait : Air extrait des locaux qui est rejeté en totalité dans l'atmosphère (pas de recyclage possible)
B	Bouche : Une bouche est un terminal permettant l'insufflation (soufflage) ou l'extraction de l'air ; elle peut être fixe ou réglable, omnidirectionnelle ou unidirectionnelle. Elle est de petite taille (au maximum 200 mm x 200 mm) et le débit est < 200 m3/h (selon guide du CETIAT).
G	Gaine : Conduit de ventilation souvent réalisée en tôle ou en matière plastiques ou maçonné.
D	Diffuseur : Un diffuseur est un terminal à air, d'insufflation (soufflage) ou d'extraction, fixe ou réglable. Ils sont de taille et de forme très variables. Le débit d'air peut être compris entre 100 et 1000 m3/h.
Gr	Grille : Une grille est un terminal, d'insufflation (soufflage) ou d'extraction, fixe ou réglable. Ils sont de taille et de forme rectangulaire ou circulaire.
Référence point de mesure	$Réf_{site}$.flux$_{(AS, AE, AN)}$.détail$_{(Bouche, Gaine, Grille)}$Numéro

10 Annexe –Méthode de contrôle

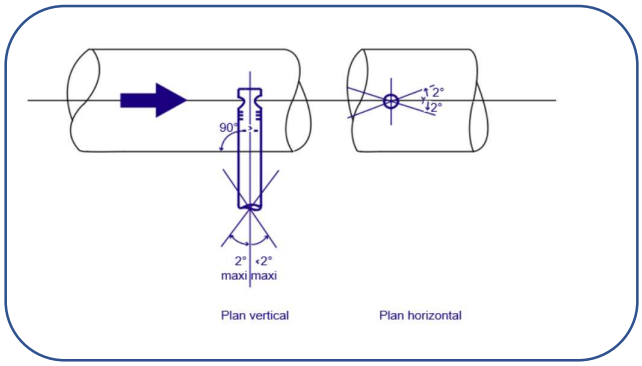
10.1 Champ de vitesse dans un conduit aéraulique

Pour déterminer les vitesses et les débits d'air dans les conduits aérauliques, MAPCLIM utilise de manière intrusive un anémomètre a fil chaud.



SAVOIR-FAIRE

L'utilisation d'un anémomètre à fil chaud nécessite un positionnement rigoureux dans la veine d'air. Il doit être orthogonal au flux de manière ce que l'air traverse directement le cylindre de protection. Un écart angulaire maximal de 2° par rapport à la verticale est acceptable, ainsi que par rapport au plan horizontal. Au-delà, le mesurage sera entaché d'une erreur supplémentaire.



La société MAPCLIM applique la norme NF EN 12599 de décembre 2012 pour la mesure des débits dans les conduits aéraulique.

La norme NF EN 12599 de décembre 2012 décrit une méthode d'exploration du champ de vitesse dans une gaine rectangulaire. Elle est basée sur la division de la section d'écoulement en aires de surfaces égales, appelées aussi « centroïdes d'aires égales ». Le mesurage s'effectue au centre de chaque surface (figure 1.2).

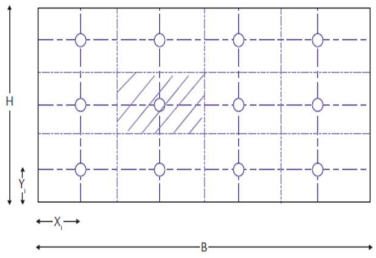


Figure 1.2 Exemple de répartition de points de mesure au centre d'aires de surfaces égales

La norme NF EN 12599 présente l'avantage d'indiquer le pourcentage d'erreur probable lié à cette méthode en fonction de la distance d'un obstacle situé en amont et de l'incertitude de mesurage de l'appareil de mesure utilisé. Plus l'incertitude souhaitée sera faible, plus grand sera le nombre de mesurages à réaliser (tableau 1.1).

Tableau 1.1 Nombre de points de mesure requis

Distance relative $L_r = L/D_h$	% incertitude totale / % incertitude de l'appareil de mesure		
	10/5	15/5	15/10
1,6	-	30	44
2,0	50	21	30
2,5	34	16	24
3,0	25	12	18
4,0	16	8	12
5,0	12	6	9
6,0	9	4	6

L : distance entre la section de mesure et l'obstacle situé en amont.
D_h : diamètre hydraulique de la conduite rectangulaire.

La localisation des points de mesure est alors définie dans le tableau 1.2.

Tableau 1.2 Distance relative des points de mesure par rapport au bord intérieur d'une conduite rectangulaire

Nombre de points de mesure n par ligne	Distance relative des points de mesure i par rapport à un bord intérieur du conduit rectangulaire (x_i/B ou y_i/H)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	0,167	0,500	0,833							
4	0,125	0,375	0,625	0,875						
5	0,100	0,300	0,500	0,700	0,900					
6	0,083	0,250	0,417	0,583	0,750	0,917				
7	0,071	0,214	0,357	0,500	0,643	0,786	0,929			
8	0,062	0,187	0,312	0,438	0,563	0,688	0,813	0,938		
9	0,056	0,167	0,278	0,389	0,500	0,611	0,722	0,833	0,944	
10	0,050	0,150	0,250	0,350	0,450	0,550	0,650	0,750	0,850	0,950

Comme dans le cas d'une gaine rectangulaire, la norme NF EN 12599 de décembre 2012 décrit une méthode d'exploration du champ de vitesse dans une gaine circulaire. Elle est basée sur la division de la section d'écoulement en centroïdes de surfaces égales (figure 1.4).

Après la détermination du nombre de point de mesure de la même manière qu'avec une gaine rectangulaire, la répartition des points de mesure se fait d'après le tableau 1.3.

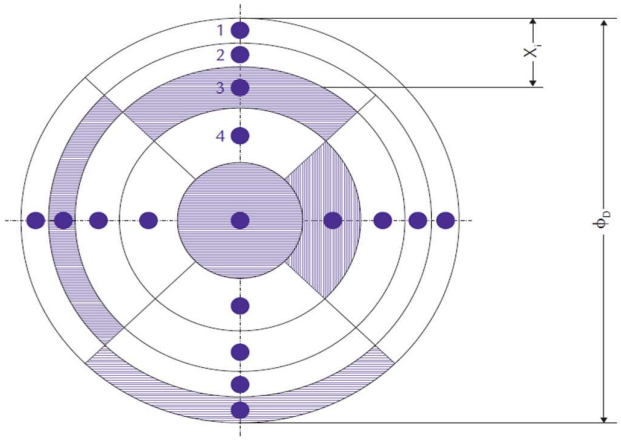


Figure 1.4 Exemple de répartition de points de mesure au centres d'aires égales

Tableau 1.3 Distance relative des points de mesure par rapport au bord intérieur d'une conduite circulaire

Nombre de points de mesure *n* par ligne	Distance relative des points de mesure *i* par rapport à un bord intérieur du conduit circulaire (x_i / D)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,1644									
2	0,0670	0,2500								
3	0,0436	0,1464	0,2959							
4	0,0323	0,1047	0,1938	0,3232						
5	0,0257	0,0817	0,1464	0,1161	0,3419					
6	0,0213	0,0670	0,1181	0,1773	0,2500	0,3557				
7	0,0182	0,0568	0,0991	0,1464	0,2012	0,2685	0,3664			
8	0,0159	0,0493	0,8540	0,1250	0,1693	0,2205	0,2835	0,3750		
9	0,0141	0,0436	0,0751	0,1091	0,1464	0,1882	0,2365	0,2959	0,3821	
10	0,0127	0,0390	0,0670	0,0969	0,1292	0,1646	0,2042	0,2500	0,3064	0,3882

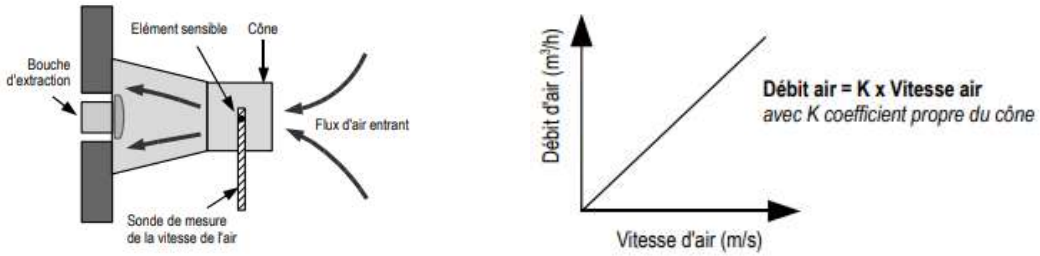
10.2 Mesures aux bouches et aux diffuseurs

A défaut de possibilité de mesure normalisée des vitesses d'air dans les conduits, les contrôles de débits d'air aux bouches de ventilation sont réalisés par des techniques de mesure non normalisées.

La technique de mesure la plus fiable qui doit être utilisée en priorité est celle donnée le cas échéant par le constructeur et/ou celle utilisée au cours de la réception des installations. En l'absence d'informations sur les moyens et techniques de contrôle à mettre en œuvre, la méthode utilisée est sélectionnée parmi les méthodes de mesure présentées par le CETIAT. La méthode de mesure est adaptée à la typologie de la bouche de ventilation ou au diffuseur afin de minimiser les incertitudes attendues.

10.2.1 Mesure au cône de ventilation

La direction et l'homogénéité du flux d'air entrant ou sortant d'une bouche aéraulique sont souvent perturbées par la géométrie de cette dernière. Afin de mesurer le débit s'écoulant d'une bouche aéraulique, il est souvent nécessaire d'utiliser un cône de mesure ; le cône canalise l'air vers une section aéraulique connue dans laquelle l'élément de mesure de vitesse est positionné (cf. schéma ci-dessous). Ce dernier est un anémomètre de type thermique positionné au centre de l'étranglement du cône.



Un coefficient propre au cône permet ainsi d'établir une relation de proportionnalité entre la vitesse de l'air mesurée par la sonde et le débit de l'air à la sortie de la bouche d'extraction.

$$\textit{Formule : Débit d'air } Q_v = V_{centre} \text{ x } \textit{Coeff.}$$

Où V est la vitesse mesurée au centre du cône après stabilisation et coeff. un coefficient spécifique au cône utilisé.

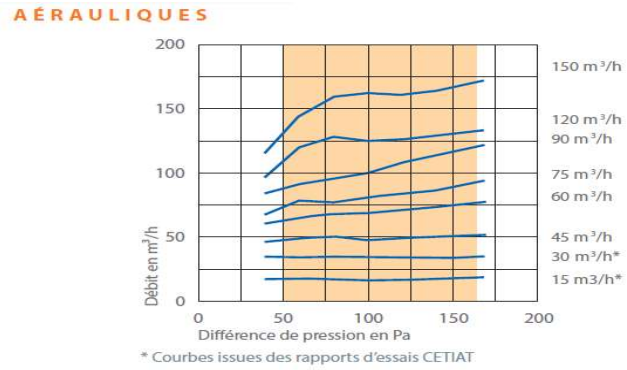
Selon le guide du CETIAT, l'incertitude de mesure attendue sur la méthode de mesure au cône de ventilation équipé d'un fil chaud est inférieur à 10 % si les conditions favorables sont réunies (exemple : mesure sur bouche d'extraction VMC), et supérieur à 50 % si les conditions favorables de mesure ne sont pas réunies (exemple : mesure sur bouche de soufflage avec flux d'air dévié).

10.2.2 Mesure au micro-manomètre

Le débit d'air Q_v dans une bouche de ventilation peut être évalué à partir d'une mesure de pression différentielle au niveau de celle-ci, ΔP (Pa). A partir du coefficient caractéristique de la bouche, nommé K_{bouche} et fourni par le fabricant, et de la masse volumique de l'air, ρ (kg.m3), il est possible de déterminer le débit volumique Q_v par une relation du type :

$$Qv = K_{bouche} \times \sqrt{\frac{2 \times \Delta P}{\rho}}$$

Remarque : Dans le cas de bouches auto réglables, dont la plage de fonctionnement en pression est connue, la mesure de pression en amont de la bouche permet de vérifier si celle-ci est dans sa plage de fonctionnement selon la norme NF E 51-777 et l'utilisation des courbes aérauliques des bouches installées (bouches autorégulées): dans ce cas, cette vérification suffit à réceptionner l'installation. C'est notamment le cas des bouches d'extraction type VMC.



10.2.3 Mesure au « moulinet »

Les mesures de débit au niveau des grilles de ventilation (Ex : mesure sur prise d'air neuf d'une CTA ou sur grille de rejet d'un extracteur), sont réalisées à l'aide d'anémomètres de type moulinet. La méthode consiste à mesurer une vitesse moyenne sur la surface de la grille et à multiplier celle-ci par la surface efficace de la grille (fournie par le constructeur).

Le débit est déterminé par l'exploration du champ de vitesse dans les ouvertures de la bouche en appliquant la formule suivante : $Q = k.V_m.S$. ("V_m" étant la vitesse moyenne mesurée dans l'ouverture ; "S" étant la surface totale des ouvertures et "k" un coefficient de correction caractéristique de l'ouverture et de la méthode de mesure utilisée). On prendra 0,6 comme valeur maximale du coefficient k en l'absence d'information précise (arrêté du 09 octobre 1987).

Cette technique de mesure est également présentée dans le guide du CETIAT : détermination de la vitesse d'air moyenne à partir de la moyenne arithmétique des vitesses d'air mesurées en plusieurs points répartis au niveau de la section de passage de l'air (section libre), à l'aide d'un anémomètre de type moulinet ou de type fil chaud. En utilisant ensuite la section équivalente du diffuseur fournie par le constructeur, on détermine le débit volumique. L'incertitude de mesure attendue est inférieure à 20 % "au mieux". Il peut exister des erreurs supplémentaires de mesure sur des grilles situées à l'air libre en fonction des conditions climatiques.

10.3 Limite d'utilisation des appareils de mesure

Il ne convient pas d'utiliser des anémomètres à fil chaud pour mesurer des vitesses d'air inférieures à 0,2 m/s pour déterminer le débit d'air (incertitude de mesure plus importante). Idem, Il ne convient pas d'utiliser des anémomètres mécaniques (moulinet) pour mesurer des vitesses inférieures à 1 m/s (incertitude de mesure plus importante).

Pour déclarer, ou non, la conformité à un débit réglementaire il n'est pas tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat dans les textes réglementaires. Les débits mesurés sont donc comparés directement aux débits réglementaires ou aux débits de référence.

10.4 Visualisation d'un flux d'air

L'objet de l'essai portant sur la direction et la visualisation du flux d'air est de confirmer que la direction de l'écoulement et son uniformité sont conformes aux spécifications relatives à la conception et aux performances et, si nécessaire, caractéristiques spatiales et temporelles de l'écoulement de l'air dans l'installation. (Présence ou absence de zones de fuites, présence ou absence de zones mortes, phénomène de rétrodiffusion).

Un fumigène est déplacé dans le plan de l'ouverture frontale et dans le volume de travail de l'aspiration, afin de visualiser les éventuelles zones de fuites ou zones mortes.

10.5 Vitesse de captage au point d'émission

La sonde de fil chaud est positionnée au niveau de la source de pollution (ex : surface du liquide dans la cuve, partie travaillante d'un outil, extrémité d'un fer à souder…). L'axe de l'orifice de mesurage est positionné dans le flux d'air dirigé parallèlement à celui-ci. Après stabilisation de la valeur, la fonction d'intégration est déclenchée et la vitesse du flux d'air est moyennée sur une durée de 30 secondes. A l'issue de cette période, la valeur moyenne de la vitesse d'air (en m/s) est notée sur la fiche-terrain de l'installation et comparée aux préconisations INRS (Cf. tableau ci-dessous).

EXEMPLES DE VALEURS MINIMALES DES VITESSES DE CAPTAGE À METTRE EN JEU AU POINT D'ÉMISSION (D'APRÈS [6, 8])

Conditions de dispersion du polluant	Exemples	Vitesse de captage (m/s)
Émission sans vitesse initiale en air calme	• Évaporation de réservoirs • Dégraissage	0,25-0,5
Émission à faible vitesse en air modérément calme	• Remplissage intermittent de fûts • Soudage • Brasage à l'argent • Décapage • Traitements de surface	0,5-1,0
Génération active en zone agitée	• Remplissage de fûts en continu • Ensachage de sable pulvérisé • Métallisation (toxicité faible) • Perçage de panneaux en amiante-ciment	1,0-2,5
Émission à grande vitesse initiale dans une zone à mouvement d'air très rapide	• Meulage • Décapage à l'abrasif • Machine à surfacer le granit	2,5-10

Une autre méthode consiste à prendre la buse d'extraction comme point d'origine et d'effectuer une ou plusieurs mesures dans l'axe de cette buse à des distances différentes. L'unité de base pour fixer les distances et emplacements des points de mesures est le diamètre de la buse. Cette méthode a été privilégiée pour les systèmes de captage mobile tels que les bras articulé type BOA.

10.6 Sorbonne

10.6.1 Vérification du positionnement de la sorbonne dans son local

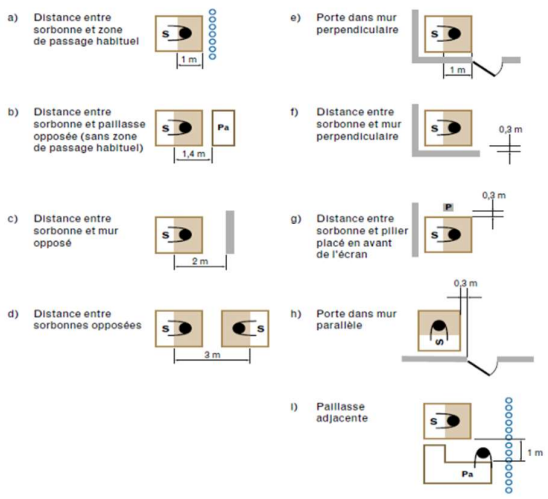
D'après le guide pratique de ventilation ***n°18 : ED 795 de l'INRS*** *et la norme* ***NF EN 14175-5 :2006 §4.***

Pour éviter que les courants d'air produits par les activités développées dans le laboratoire (manipulations, circulation, aspiration des autres systèmes de captage...) aient une influence néfaste sur le fonctionnement des Sorbonnes, Mapclim se base sur les recommandations du tableau III (voir ci-dessous), sans pour cela les considérer comme des obligations absolues, mais plutôt comme des conseils susceptibles d'assurer les chances maximales de bon fonctionnement.

Tableau III Distances minimales :

Distances minimales conseillées

Emplacements	Distance (m)	voir figure 7
Entre l'écran de la sorbonne et :		
une voie de circulation habituelle	1	a
une paillasse parallèle à la sorbonne et utilisée par le même opérateur	1,4	b
un mur opposé (ou autre obstacle à l'écoulement de l'air)	2	c
l'écran d'une autre sorbonne	3	d
une porte dans un mur perpendiculaire à la sorbonne	1	e
Entre l'extrémité de la sorbonne et :		
un mur ou autre obstacle perpendiculaire à la sorbonne	0,3	f
une colonne placée en avant du plan de l'écran	0,3	g
une porte dans un mur parallèle à la sorbonne	0,3	h
une paillasse adjacente	1	i



10.6.2 Vérification des équipements de sécurité

La vérification des équipements de sécurité fait référence aux exigences de sécurité fondamentales et aux dispositifs d'alarme.

- Exigence de sécurité d'après la **NF EN 14175-2 :2003 §7**

- Mapclim fait une inspection sensorielle pour la vérification des équipements de sécurité.
- Mapclim vérifie que les sorbonnes répondent aux exigences de sécurité concernées spécifiées dans **l'EN 13150 :2001, article 5** et aux articles suivants de la Norme européenne :

- **Article 7.1 de la NF EN 14175-2 : 2003** Exigences générales.
- **Article 7.2.4 de la NF EN 14175-2 : 2003** Construction, Mapclim vérifie la présence d'évent de surpression.
- **Article 7.3 de la NF EN 14175-2 : 2003** Façade mobile

- Mapclim vérifie que la sorbonne assure la protection des éclaboussures, l'ouverture, l'arrêt, la suspension et la force de déplacement de la façade mobile.

La force de déplacement de la façade mobile est une appréciation sensoriel le mesurage de ce paramètre n'est pas effectué.

- Alarme d'après la **NF EN 14175-2 :2003 § 8.2** et le code Du travail article **R4222-13**

- Mapclim vérifie que l'alarme visuelle et sonore se déclenche lorsque l'extracteur n'arrive plus à assurer une vitesse d'air frontale suffisante à garantir une protection de l'opérateur.
- Afin de vérifier le bon déclenchement de cette alarme, Mapclim positionne la vitre de protection à son ouverture maximale et s'assure que celle-ci se déclenche dans les secondes qui suivent.

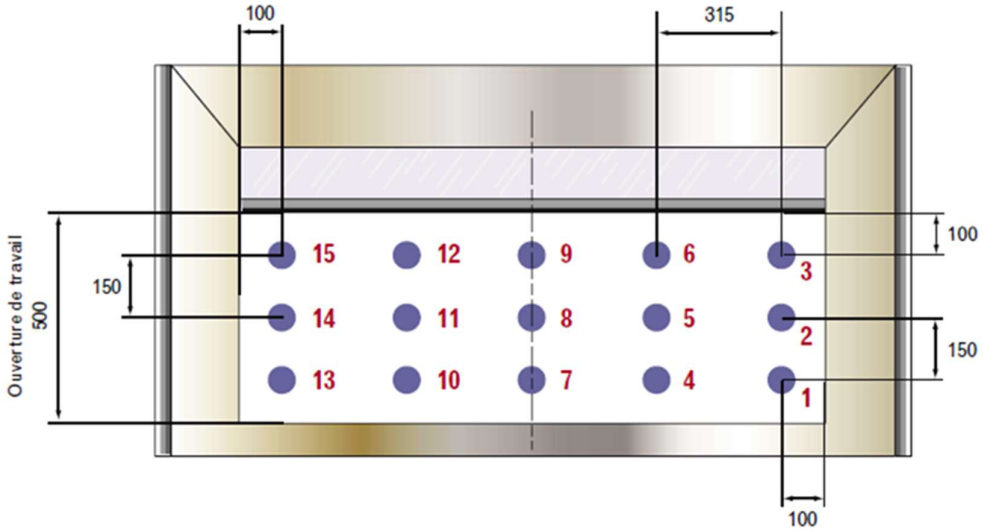
Lorsque la façade mobile est de nouveau en dessous de son ouverture maximale de travail, il convient que l'alarme se réinitialise automatiquement.

- Mapclim contrôle la présence et la fonctionnalité de la buté de façade mobile pour limiter l'ouverture de celle-ci afin de garantir la protection de l'opérateur à une hauteur fixe du plan de travail.

10.6.3 Vitesse d'air frontal NF EN 14175-4 :2004 §5.4 ou NF M62-213

OBJECTIF :

L'essai consiste à mesurer la vitesse de l'air dans le plan de l'ouverture de la sorbonne suivant la cartographie suivante :



Le nombre de points de mesure des vitesses d'air frontal est fonction de la largeur de la sorbonne :

Nombre de points	Largeur de la sorbonne en mm (l)
6	(l) < 610 mm
9	610 ≤ (l) < 1010 mm
12	1010 ≤(l) < 1410 mm
15	1410 ≤ (l) < 1810 mm

Les vitesses d'air frontales mesurées lors de ces essais de réception sont les valeurs de références pour les futurs contrôles périodiques.

L'anémomètre utilisé pour le mesurage de la vitesse d'air frontale possède les caractéristiques minimales suivantes :

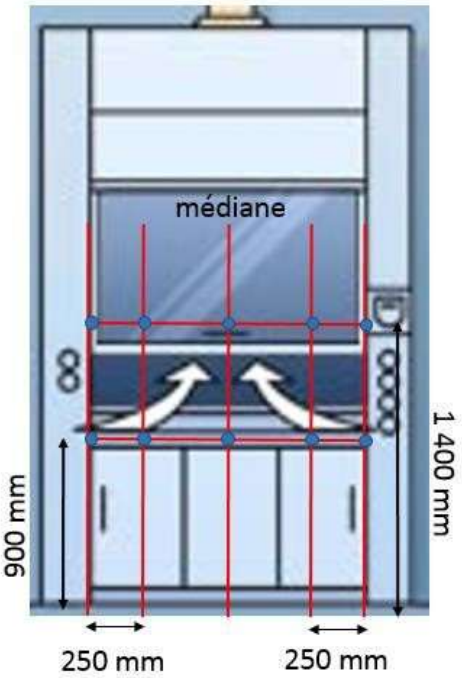
- Dimensions du capteur les plus réduites possibles de façon que le point de mesure soit bien défini : par exemple, les capteurs à micro moulinet sont exclus
- Seuil de mesure ≤ 0,20 m/s
- Incertitude de mesure ≤ 0.02 m/s +5 % de la vitesse mesurée
- Dispositif de compensation de la température
- Mesurée et enregistrer une vitesse toutes les secondes sur une période de 60s.

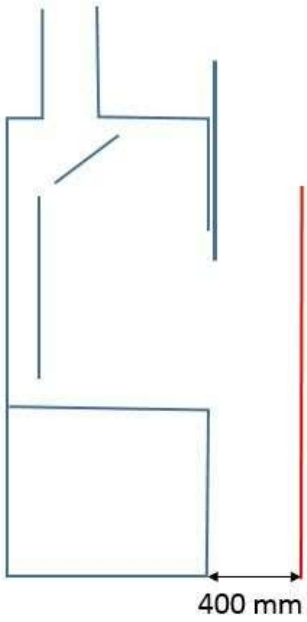
10.6.4 Vitesse de l'air dans la pièce NF EN 14175-4 :2004 §5.8

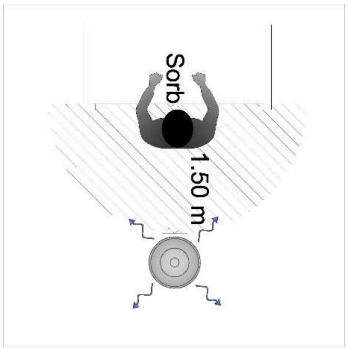
OBJECTIF :

Cet essai consiste à quantifier la vitesse de l'air dans les environs immédiats de la sorbonne.
Une vitesse d'air importante à proximité de la sorbonne peut nuire au confinement dynamique de celle-ci.

Mapclim effectue la mesure à l'ouverture de travail standard sur 10 points d'une durée d'une minute en respectant le schéma ci-dessous. Relever la valeur moyenne sur une minute.

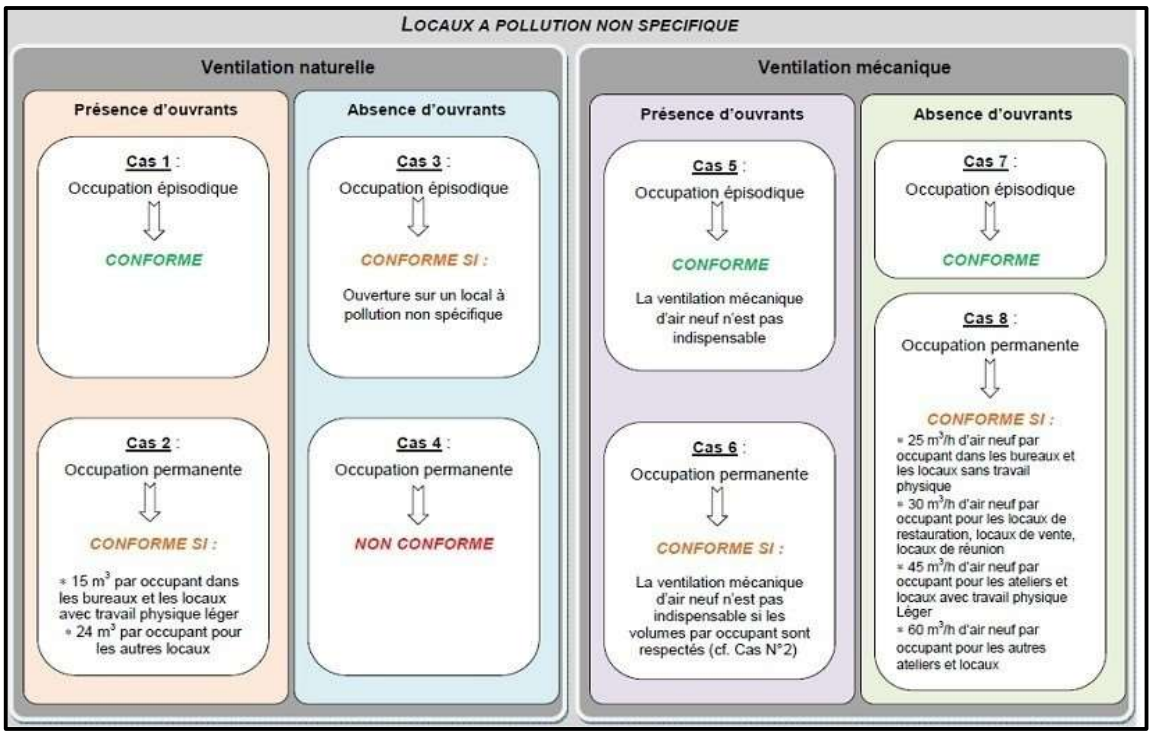






11 Annexe – Rappel réglementaire

Selon CdT



DÉSIGNATION DES LOCAUX	DÉBIT MINIMAL d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local)
Cabinet d'aisances isolé (**)	30
Salle de bains ou de douches isolé (**)	45
Commune avec un cabinet d'aisances	60
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés	30 + 15 N (*)
Lavabos groupés	10 + 5 N (*)

N (*) : nombre d'équipements dans le local
(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.

DESIGNATION DES LOCAUX	DEBIT MINIMAL d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heures)
Bureaux, locaux sans travail physique	25
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion	30
Ateliers et locaux avec travail physique léger	45
Autres ateliers et locaux	60

Selon RSDT :

Tableau 1 : Débit normal d'air neuf à introduire en fonction du type de local : pollution non spécifique

Type de local	Débit d'air neuf
Locaux d'enseignement : classes, salles d'études, laboratoires (à l'exclusion de ceux à pollution spécifique) ; maternelles, primaires et secondaires du premier cycle	15 m^3/h/personne
Locaux d'enseignement : secondaires du deuxième cycle et universitaires	18 m^3/h/personne
Locaux d'enseignement : ateliers	18 m^3/h/personne
Locaux d'hébergement : chambres (pour les chambres de moins de trois personnes, le débit minimal à prévoir est de 30 m3/h/local), dortoirs, cellules, salles de repos	18 m^3/h/personne
Bureaux et locaux assimilés, tels que bureaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques	18 m^3/h/personne
Locaux de réunion (salles de réunion, de spectacle, de culte, clubs, foyers)	18 m^3/h/personne
Locaux de vente (boutiques, supermarchés)	22 m^3/h/personne
Locaux de restauration (cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger)	22 m^3/h/personne
Locaux à usage sportif, par sportif dans une piscine	22 m^3/h/personne
Locaux à usage sportif, par sportif dans les autres locaux	25 m^3/h/personne
Locaux à usage sportif, par spectateur	18 m^3/h/personne
Locaux à présence épisodique (dépôts, archives, halls…) et où l'organisation du plan ne permet pas qu'ils soient ventilés par les locaux adjacents	0,1 l/s/m^2

La surface des ouvrants calculés en fonction de la surface du local ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

Surface du local en m^2	Surface des ouvrants en m^2
10	1,25
50	3,6
100	6,2
150	8,7
200	10

RSDT : Débit minimal d'air neuf à introduire : les cuisines collectives et leurs dégagements

Type de local	Débit
Cuisine collective - Office relais	15 m³/h/repas
Cuisine collective - < 150 repas servis simultanément	25 m³/h/repas
Cuisine collective - 150 - 500 repas servis simultanément	20 m³/h/repas
Cuisine collective - 501-1 500 repas servis simultanément	15 m³/h/repas
Cuisine collective - > 1 500 repas servis simultanément	10 m³/h/repas

RSDT Paris - Annexe ART. 64: Débit minimal d'air neuf à introduire : les cuisines collectives et leurs dégagements

Type de local	Débit
Cuisine collective	300 litres/seconde par mètre carré de surface de cuisson

Armoire de stockage de produit chimique :

Norme NF EN 14470-1 (10/2004) : Armoires de stockage de sécurité incendie - Partie 1 : Armoires de stockage de sécurité pour liquides inflammables §5.4 Ventilation

Sorbonnes :

Norme NF EN 14175-3 (08/2004) : Sorbonnes-Partie 3 : Méthodes d'essai de type.

Norme NF EN 14175-4 (02/2005) : Sorbonnes-Partie 4 : Méthodes d'essai sur site

Norme XP X 15-206 (01/2005) : Sorbonnes de laboratoire : seuils pour l'essai de confinement, installation et maintenance

INRS ED 795 - Guide de ventilation N°18 : "Sorbonnes de laboratoire"

INRS ND 2301 - (4ème trimestre 2008) : "Evaluation des sorbonnes selon la norme EN 14175"

Bras aspirant :

Guide INRS ED 695 : Guide Principe général de ventilation

Selon la société MAPCLIM :

Les tableaux de synthèse des caissons de ventilation (Centrale de Traitement d'Air & Extracteur) rendent compte selon les vérifications par interprétations selon 3 aspects :

1) **L'état d'intégrité et de vétusté du réseau.** L'inspecteur dans son audit contrôle certaines dérivation du réseau. IL peut en ressortir de son contrôle des fuites sur le réseau, l'absence de bouche, l'absence de module de régulation ou de mauvaise connexion entre les gaines ou les manchons.
2) **L'état de maintenance.** L'inspecteur inspecte le caisson de ventilation interne et externe pour contrôler la maintenabilité de l'installation. Sur ce chapitre, il vérifie :
   - Examen de l'état des éléments/composants de l'installation (système d'introduction et d'extraction, ventilateur, moteur…)
     Plus particulièrement de la présence et de la conformité des filtres en place par rapport à la fourniture initiale (caractéristique, classe d'efficacité), de leur dimension, de leur perte de charge
   - Examen de l'état des système de traitement d'air (humidificateur, batterie d'échangeurs…)
3) **L'état sur les bonnes pratiques d'installation** :
   Respect de l'*Article 63-1 RSDT* : à savoir que les prises d'air neuf et ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 m de toutes sources éventuelles de pollution. L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toutes fenêtres ou de toutes prises d'air neuf sauf aménagement tel qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit en outre être rejeté sans recyclage.
   La présence du manuel de fonctionnement et de maintenance (Protocole Ventilation RE 2020)
   Le système de ventilation est accessible pour les besoins de fonctionnement et de maintenance avec à minima une trappe d'accès de dimension minimales de passage 50cm x 50cm. (Protocole Ventilation RE 2020)